

DJI 드론의 무선 통신 및 안티재밍 기술 분석

OcuSync 시스템 기반 주파수 호핑(FHSS) 및 전파 교란 대응 메커니즘

1. DJI 주파수 호핑(FHSS)의 작동 특성

DJI는 핵심 통신 기술인 OcuSync(오큐싱크, 최신 O3 및 O4 포함) 시스템을 기반으로 강력한 주파수 호핑 전송 방식(FHSS)과 동적 주파수 선택(DFS) 메커니즘을 결합하여 사용합니다.

- **듀얼/멀티 밴드 실시간 전환:** 주로 2.4 GHz와 5.8 GHz 대역(최신 O4 시스템의 경우 국가별 규정에 따라 5.1 GHz 영역까지 확장)을 모두 모니터링합니다.
- **자동 채널 스캔:** 주변의 전파 노이즈를 밀리초(ms) 단위로 상시 감시하여, 현재 사용 중인 채널에 간섭(재밍 또는 타 무선 기기)이 감지되면 즉시 간섭이 없는 청정 채널로 주파수를 도약(Hopping)시킵니다.

2. 초당 주파수 변경 횟수 (Hopping Rate)

- **초당 수백 회 수준의 고속 호핑:** DJI OcuSync 프로토콜은 안정적인 무선 링크를 유지하기 위해 초당 **약 100회에서 수백 회(최대 200회 이상)** 가량 무작위적으로 채널을 변경하는 고속 호핑 기술을 구현하고 있습니다. 이를 통해 전파 방해가 존재하는 주파수 대역을 신속히 회피합니다.
- **대역폭 가변형 호핑:** 단순히 주파수 축만 옮기는 것이 아니라, 신호 환경에 따라 채널 대역폭을 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz 등으로 동적으로 조절합니다. 전파 방해가 극심하면 대역폭을 10 MHz로 좁혀 신호 집중도(에너지 밀도)를 높이고, 청정 환경에서는 40 MHz로 넓혀 초고화질 영상을 전송합니다.

3. DJI의 핵심 안티재밍(Anti-Jamming) 기술

1. **다중 안테나 시스템 (MIMO 및 빔포밍):** 최신 산업용 기체(예: Matrice 350 RTK 등)나 최신 O4 시스템은 2Tx 4Rx 또는 4Tx 4Rx 안테나 어레이를 탑재합니다. 특정 안테나 방향으로 강력한 재밍 신호가 유입되어 마비되더라도, 간섭을 가장 덜 받는 반대편 안테나의 신호를 선택적으로 수신(Selection Combining)하여 링크를 유지합니다.
2. **적응형 변조 및 부호화 (AMC, Adaptive Modulation and Coding):** 전파 방해로 인해 패킷 손실률이 올라가면, 전송 속도를 다소 희생하는 대신 복원력이 뛰어난 무선 변조 방식(예: 16QAM → QPSK 등 낮은 단계의 변조)으로 실시간 전환합니다. 화질은 순간적으로 저하될지언정, 기체 제어를 위한 핵심 조종 명령(C2 링크)은 끝까지 보호합니다.
3. **암호화된 동기화 패턴 및 무작위성:** 송신기와 수신기(조종기와 드론)는 사전에 약속된 암호화 알고리즘 기반의 의사 무작위(Pseudo-Random) 시퀀스에 따라 동시에 주파수를 옮겨 다닙니다. 특정 대역 전반을 완전히 덮어버리는 고출력 광대역 재밍이 아닌 이상 완벽한 교란이 어렵습니다.

💡 최신 기술 트렌드 (O4 시스템 기준)

최근 도입된 DJI O4 및 엔터프라이즈 인프라에서는 안티재밍 알고리즘을 더욱 고도화하여, 재밍 신호가 유입되는 주파수 축을 실시간으로 차단 리스트(Blacklist)에 등록하고 남은 가용 주파수 대역 내에서만 초고속 호핑을 유도하는 방식을 통해 생존성을 비약적으로 높였습니다.